

FICHE DE MISSION : Projet LitterAI (Niveau 1 – 1 et 2)

Projet : Système de Tutorat Intelligent (ITS) – Niveau 1

Commanditaire : Morgan MARTIN — Professeur Agrégé de Mathématiques

Cible : Cycle 4

Calendrier :

- **Début de mission** : 4 mai
- **Livrable final & Compte-rendu vidéo** : 10 mai avant 23h00

Livrables attendus le 10 Mai (23h)

1. **Lien URL** fonctionnel (déploiement sur Render ou équivalent).
2. **Code source** propre et commenté.
3. **Compte-rendu vidéo** : Une démonstration filmée (screencast) montrant :
 - La page d'accueil.
 - L'animation du modelage.
 - Une session de chat avec LitterAI.
 - La validation des 4 exercices solos et le passage de niveau automatique.

1. Contexte et Vision du Projet

L'objectif est de créer LitterAI, une application web adaptative qui accompagne l'élève dans l'apprentissage du calcul littéral. L'outil ne doit pas être une simple calculatrice, mais un tuteur socratique : il questionne l'élève pour le guider vers la solution sans jamais la lui donner.

Attendus du Niveau 1 :

2.

Deux travaux sont attendus :

1 . Développement d'une page de garde

2. Nouveau module d'enseignement

Travail 1 : Architecture Globale : La "Main Page"

L'application ne doit plus être un "one-shot" sur les équations.

Elle doit devenir un portail d'enseignement.

- Créer un logo qui deviendra le moyen de retourner à la page d'accueil en un clic.
- Page d'accueil multi-entrées : Créer une interface permettant de choisir entre :
 1. Module 0 : Les Équations (déjà réalisé).
 2. Module 1 : Initiation au Calcul Littéral (nouveau).
 3. D'autres modules qui viendront au fur et à mesure du travail... les numérotations seront revues
- Onglet "Crédits" : Une page dédiée présentant :
 - Porteur du projet : Morgan MARTIN (Professeur Agrégé).
 - Développement : Simisola Agbe.
 - Technologies utilisées et but de la plateforme.

Spécifications de la Page d'Accueil : "LitterAI Portal"

1. Identité Visuelle & En-tête (Le "Hero")

- Titre : LitterAI (en gros, avec une police moderne type *Space Grotesk*).
- Slogan : "L'intelligence artificielle au service de ta réussite en mathématiques."
- Signature Officielle : Juste en dessous, la mention : "Un projet conçu par Morgan MARTIN — Professeur Agrégé de Mathématiques". C'est ce qui donne la caution pédagogique.
- Mascotte : Une illustration ou une icône stylée du robot LitterAI (ton de bleu moderne, design épuré).

2. Le Sélecteur de Modules (Le cœur de la page)

L'élève doit pouvoir choisir son parcours de manière évidente. Il faut deux grandes cartes (cards) visuelles :

- Carte A : Module 0 — Les Équations
 - *Description* : Apprendre à isoler x et maîtriser la balance algébrique.
 - *Statut* : Opérationnel.
- Carte B : Module 1 — Calcul Littéral
 - *Description* : Passer des phrases aux formules et comprendre le rôle des lettres.
 - *Statut* : Nouveau / En cours.

Tout ceci sera revu au fur et à mesure !!

3. L'Onglet "Crédits & Coulisses"

Il doit être accessible (soit en bas de page, soit via un onglet dédié). Il doit détailler :

- L'Équipe : * *Conception Pédagogique* : Morgan MARTIN (Agrége de Mathématiques).
 - *Développement Logiciel* : Simisola Agbe ...
- La Technologie (La "Stack") : * Utilisation du modèle de langage Llama 3 via l'API GROQ pour une vitesse de réponse instantanée.
 - Serveur sécurisé Node.js.
- Engagement RGPD : Mentionner que l'outil est anonyme (pas de collecte de données personnelles, juste des pseudos ou codes séances).

4. La Présentation de LitterAI (Le Robot)

Un court texte ou une bulle de dialogue présentant la philosophie du robot :

"Salut ! Je suis LitterAI. Contrairement à une calculatrice, je ne te donnerai jamais la réponse. Mon rôle est de te poser les bonnes questions pour que tu trouves la solution par toi-même, comme un vrai mathématicien."

Travail 2 : Contenu Pédagogique : Module "Calcul Littéral"

On conserve la structure "Maître" : **Modelage → Pratique Guidée → Pratique Autonome.**

COMME LE MODULE PRECEDENT : CHAQUE LANCEMENT DOIT GENERER DES VALEURS DIFFERENTES : ICI TOUT SERA ENTIER.

Barre de Progression : Un indicateur visuel en haut de l'écran (ex: "Palier 2/3 - Exercice 2/4").

Palier 1 : Qu'est-ce qu'une expression littérale ?

Objectif : Comprendre qu'une lettre cache une valeur et savoir calculer une expression.

- Accroche (Chatbot) : LitterAI demande : "Où as-tu déjà vu des lettres en mathématiques ?" (L'élève peut répondre : Formules d'aires, de périmètres, etc.), il parle dans le Chat qui doit l'orienter : LitterAI demande : "Où as-tu déjà vu des lettres en maths ?". Si l'élève bloque, il suggère les formules d'aire ($L \times l$).
 - (Vidéo pédagogique : Intégrer un passage sur "Pourquoi des lettres ?".)
- Modelage (Animation) :
 - Définition visuelle : Une lettre est une boîte qui contient un nombre qu'on ne connaît pas encore. (mettre une vidéo ou le passage aux cas pratiques / exercices).
 - Exemple animé : $3 * x + 5$.
 - Exemple guidé avec l'IA :

L'IA montre que cela signifie : "Je multiplie un nombre par 3, puis j'ajoute 5".

Calcule $5x - 2$ pour $x = 4$.

Rôle de LitterAI : Si l'élève se trompe, le robot demande : "Par quel nombre dois-tu remplacer le x ?" puis "Quel est le résultat de 5 fois 4 ?".

- Pratique Autonome : Calculer la valeur d'une expression pour $x = 2$, $x = 5$, etc. (4 exercices).
- Validation : 75% de réussite pour passer à la suite. (sinon retour sur le palier en cours)

Palier 2 : Le Programme de Calcul

Objectif : Passer de la phrase en français à l'écriture mathématique.

On inverse la logique. On part de la phrase pour aller vers la lettre.

- Modelage :

Exemple Animé : On affiche une liste d'instructions :

 - Choisir un nombre.
 - Ajouter 2.
 - Multiplier le résultat par 10.

L'IA montre la transformation : $(x + 2) * 10$. Elle insiste sur l'utilité des **parenthèses**.

Mettre une vidéo ou le passage aux cas pratiques / exercices.

- **Pratique Guidée :** L'IA accompagne l'élève pour tester le programme avec des nombres entiers (ex: "Si je choisis 5, qu'obtient-on ?") puis amène vers l'expression littérale.

LitterAI propose un programme simple et demande : *"Si je choisis 5, quel est le résultat final ?"*. Il guide le calcul étape par étape.

- **Pratique Autonome :** Transformer le programme en expression littérale (ex: $10 \times (x + 2)$).

"Écris l'expression littérale du programme suivant : Choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 7".

Rôle de LitterAI : Il vérifie la syntaxe (ex: "On peut écrire $3 * x$ comme $3x$ (un signe 'x' entre un chiffre et une lettre peut se retirer)").

- Validation : 75% de réussite. sinon retour sur le pallier en cours)

Palier 3 : De l'Expression au Programme (Synthèse)

Objectif : Savoir lire une expression complexe et identifier les priorités.

- **Modelage :** Savoir lire une formule complexe et décrire les étapes du calcul.

Focus : Priorités opératoires. Dans $2(x-1) + 3$, on fait d'abord $x-1$ puis $2*(x-1)$ puis $+ 3$ en rappelant les règles.

Exemple Animé : Décomposition de l'expression sous forme d'arbre de calcul.

- **Pratique guidée :** L'IA donne une expression et demande : *"Quelle est la toute première opération à faire ici ?"*. et guide l'élève vers le programme de calcul.

Pratique Autonome (Chatbot)

- **Exercice :** Décrire par une phrase le programme correspondant à $7(x - 4)$.
- **Rôle de LitterAI :** Il aide sur le vocabulaire technique ("Somme", "Produit", "Différence").
- **Validation :** 4 exercices.

Rôle de LitterAI (Le Chatbot)

Le robot doit être paramétré (via le System Prompt) pour :

1. **Questionner :** *"Si x vaut 10, que devient 3 fois x ?"*
2. **Aider sur le vocabulaire :** Expliquer ce qu'est un "produit", une "somme" ou un "facteur".
3. **Vérifier la syntaxe :** Rappeler que $3x$ c'est $3 * x$.
4. **Contraintes Techniques pour l'Étudiant**
 - **Générateur de nombres :** Pour tous les paliers, les valeurs générées pour $\$x\$$ doivent être des **entiers positifs simples** (entre 1 et 10) pour ne pas créer de surcharge cognitive.
 - **Intelligence Artificielle (Groq) :** Le "System Prompt" doit être mis à jour pour ce module :

"Tu es LitterAI. Tu aides l'élève à traduire le français en maths. Ne donne jamais la formule toute faite. Pose des questions sur l'ordre des étapes."

- **Design :** Conserver la charte graphique du Niveau 0 (fond clair, boutons arrondis, animations fluides).

"Tu es LitterAI. Tu aides l'élève à traduire le français en maths. Ne donne jamais la formule toute faite. Pose des questions sur l'ordre des étapes."

5 . Exemple de déroulement (Logique métier) de l'accroche des programmes de calcul : bien prendre son temps : c'est difficile pour les élèves

1. L'élève entre dans le module "Calcul Littéral".
2. Il voit l'animation de la boîte x^2 .
3. LitterAI lui demande : *"Si $x = 10$, combien vaut la moitié de x ?"*.
4. L'élève répond "5".
5. LitterAI : *"Parfait. Et si j'écris $x/2$, c'est la même chose. Prêt pour la suite ?"*.

6. Spécifications Techniques Suggérées

- **Design** : Interface "Stylée", aérée, compatible mobile (Responsive).
- **IA** : Utilisation de l'API **GROQ** (modèle Llama 3) pour la rapidité.
- **Sécurité** : Clé API isolée dans un serveur Node.js (Backend).
- **Feedback** : Barre de progression visuelle et messages d'encouragement.